

Techninė ataskaita - Bilietų pardavimo sistema

1. Sistemos struktūra ir technologijos

Sistema sukurta .NET platforma, taikant 3-jų lygmenų (3-tier multi-layer) stilių. Trys loginiai sluoksniai, išdėstyti vertikalčiai (priklausomybės į vidų, Clean Architecture), suskaidyti į 4 .NET projektus:

- Presentation: Ticketing.API (ASP.NET Core Web API) + Next.js 16 / React 19 klientas.
- Business Logic: Ticketing.Application - C# servisai, DTO, sąajos.
- Data Access: Ticketing.Infrastructure (EF Core DbContext, repozitorijai) + Ticketing.Domain (esybės); DB - PostgreSQL.

Technologijos: Presentation - ASP.NET Core + Next.js/React; Business - C# (.NET); Data Access - EF Core (ORM) + parametrizuotas SQL / PostgreSQL. Foninės užduotys - Hangfire. Deployment: Vercel (UI), Google Cloud Run (API), Google Cloud SQL (DB).

2. Kokybiniai (nefunkciniai) reikalavimai

Kiekvienam reikalavimui - realizacija ir pavyzdys kode (failas : eilutė nuo backend/).

Reikalavimas	Kaip realizuota	Failas : eilutė
Concurrency	Servisai registruoti kaip Scoped (vienos užklaustos gyvavimas), use-case duomenys nesaugomi sesijoje, autentifikacija tik per cookie - tas pats naudotojas gali dirbti keliuose languose. Atskiras DbContext kiekvienai užklausiai (DbContextPool).	Ticketing.API/Program.cs: 61-88 (AddScoped); Program.cs : 111-131 (cookie auth, be sesijos); Program.cs : 57-59 (DbContextPool)
Security (SQL injection)	EF Core LINQ parametrizuoja automatiškai; tiesioginis SQL naudoja parametrus (ne konkatenciją); LIKE paieškoje pabėgami specialūs simboliai.	Ticketing.Infrastructure/Persistence/PromoCodeRepository.cs : 55-57 (parametrizuotas SQL); EventRepository.cs : 143-146 (EscapeLikeWildcards)
Data Access (ORM + Data Mapper, transakcijos)	ORM - EF Core; Data Mapper - LINQ projekcijos į DTO ir tiesioginis SQL. Transakcija prasideda ir baigiasi vienoje HTTP užklausoje, be sąveikos su naudotoju.	OrderRepository.cs : 37-50 (transakcija vienoje užklausoje); AnalyticsRepository.cs : 63-73 (LINQ → DTO projekcija); EventRepository.cs (EF Core ORM)
Data consistency; Optimistic locking	Esysbės turi [Timestamp] RowVersion; konflikto atveju EF meta DbUpdateConcurrencyException, middleware grąžina 409 Conflict - naudotojas perspėjamas ir gali rinktis.	Domain/Entities/Event.cs : 28-29 ([Timestamp] RowVersion); EventRepository.cs : 121-126 (OriginalValue); API/Middleware/GlobalExceptionHandler.cs : 33 (409 Conflict)
Memory management	DI gyvavimo ciklas (Scoped/Transient, jokio SessionScoped); DbContextPool; AsNoTracking skaitymui; CSV eksportas dalimis po 1000 (streaming).	Program.cs : 57-59 (DbContextPool); EventRepository.cs : 21 (AsNoTracking); AnalyticsRepository.cs : 227-259 (batch streaming)

Reactive; Asynchronous/no n-blocking	Visas kodas async/await; ilgos operacijos (el. laiškai) iškeltos į Hangfire foninius darbus - naršyklė nelaukia, puslapis lieka responsive.	API/Controllers/WebhooksController.cs : 130 (BackgroundJob.Enqueue); Program.cs : 293-296 (RecurringJob); visi servisai - async/await
Cross-cutting / Interceptors	Globalus IAsyncActionFilter (AuditLogFilter) žurnalizuoja naudotoją, rolę, laiką, kontrolierį+metodą; įjungiamas/išjungiamas per konfigūraciją be perkompiliavimo.	API/Filters/AuditLogFilter.cs : 11-33; Program.cs : 23 (filtro registracija); Program.cs : 145 (konfigūracija)
Extensibility / Glass-box	Decorator pattern: CachingVenueMapService apgaubia IVenueMapService per DI (Decorate<>), pridėdant kešavimą be originalaus kodo keitimo.	API/Program.cs : 84 (Decorate<IVenueMapService, CachingVenueMapService>); Application/Services/CachingVenueMapService.cs : 6-44